

Задача о кривизне функции

Пусть p — простое число, $p \geq 3$, $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, \dots, p-1\}$ — поле вычетов по модулю p , $\gamma = e^{\frac{2\pi i}{p}}$ — примитивный комплексный корень степени p из единицы. Для отображения $f : \mathbb{Z}_p \rightarrow \{0, 1\}$ и элемента $a \in \mathbb{Z}_p$ определим число

$$\nu_f(a) = \frac{1}{p} \sum_{x \in \mathbb{Z}_p} (-1)^{f(x)} \gamma^{-ax}.$$

Кривизной функции f назовем величину $\sigma(f) = \sum_{a \in \mathbb{Z}_p} |\nu_f(a)|$.

1) Докажите, что

$$1 \leq \sigma(f) < \sqrt{p},$$

причем нижняя оценка обращается в равенство тогда и только тогда, когда $f = \text{const}$.

2) Докажите, что если $p = 2^{k+1} - 1$ и отображение f_t , где $t = 0, 1, \dots, k$, отображает каждое число $x \in \mathbb{Z}_p$ в его разряд $f_t(x) = x_t \in \{0, 1\}$ в двоичном разложении $x = x_0 + 2x_1 + \dots + 2^k x_k$, то

$$\sigma(f_t) < \frac{4}{\pi} \ln p + \frac{9}{5}.$$

Указание: в пункте 2 воспользоваться следующей верхней оценкой для суммы Виноградова И.М.:

$$\sum_{h=0}^{p-1} \left| \sum_{j=0}^{N-1} \gamma^{hj} \right| < \frac{2}{\pi} p \ln p + \frac{2}{5} p + N,$$

справедливой при всех натуральных числах p и N .